SNORKL 서논술형 평가

직사각형 위를 움직이는 점과 사다리꼴의 넓이

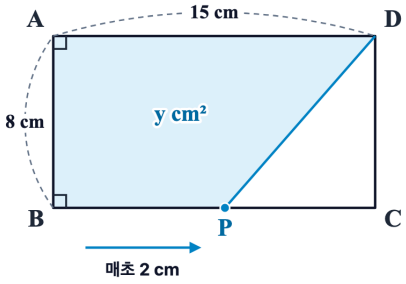
교사 참고용 마스터 기준표 (정오 + 0~4점 척도)

일차방정식의 활용

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=15$ cm, $\overline{AB}=8$ cm인 직사각형 ABCD에서 점 P가 꼭짓점 B를 출발하여 변 BC를 따라 꼭짓점 C까지 매초 2 cm의 속력으로 움직인다. 출발한 지 x초 후 사각형 ABPD의 넓이를 y cm^{2}라 하자.

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내고, 식을 세운 이유를 도형의 성질과 변의 길이를 이용하여 설명하시오.
(2) 사각형 ABPD의 넓이가 92 cm^{2}가 되는 것은 출발한 지 몇 초 후인지 풀이 과정과 함께 구하시오.

단, $0<x\le 7.5$이다.



1. 최종 정답 및 교과서 표준 모범답안

[최종 정답 (정오 판단 기준)] (1) $y=8x+60$ (2) 4초 후

[기본 모범답안] (1) 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BP}$이고 $\angle B=90^\circ$이므로 사각형 ABPD는 윗변 $\overline{AD}=15$ cm, 아랫변 $\overline{BP}=2x$ cm, 높이 $\overline{AB}=8$ cm인 사다리꼴이다. 따라서 $y=\frac{1}{2}\times(15+2x)\times 8=8x+60$이다. (2) $y=92$를 대입하면 $8x+60=92$, $8x=32$이므로 $x=4$이다. 이는 $0<x\le 7.5$를 만족하므로 출발한 지 4초 후이다.

2. 설명 점수 채점 기준표 (스노클 0~4점 정수 척도)

성취 요소	충족 기준 (필기·도형·음성 통합)	감점·오류 이월 및 경계 처리
① 도형·길이 관계 (1점)	점 P의 이동 거리 $\overline{BP}=2x$와 사다리꼴(또는 넓이 분할)의 밑변·높이 관계를 필기·도형·음성으로 제시함	'사다리꼴' 명칭을 생략했어도 $\overline{AD}=15$, $\overline{BP}=2x$, 높이 8 관계가 드러나면 인정
② (1) 관계식 도출 (1점)	$y=\frac{1}{2}(15+2x)\times 8$ 또는 동치 식을 세워 $y=8x+60$을 올바르게 도출함	전개 전 동치 식 $y=4(15+2x)$도 발문에 전개 강제가 없으므로 인정; $\frac{1}{2}$ 누락 등 개념 오류는 미충족
③ (2) 방정식 수립·풀이 (1점)	(1)의 관계식에 $y=92$를 대입하여 일차방정식 $8x+60=92$를 세우고 일관되게 풀어 x를 구함	(1)의 단순 계산 실수 식을 대입해 일관되게 푼 경우 오류 이월 인정(단, 상수식 등 구조 붕괴 식은 불인정)
④ 최종 결론 완결 (1점)	타당한 풀이·음성 근거를 바탕으로 출발한 지 4초 후($x=4$, 앞선 연산 실수 이월 시 해당 방정식의 양수 해)임을 명확히 답함	$0<x\le 7.5$ 범위 언급 생략은 무감점; 오류 이월 시 설명 점수에서는 ④를 인정하되 정오 판단은 원 정답 기준 적용

[0~4점 정수 매핑] **4점**: ①~④ 전 요소 충족 / **3점**: 오류 이월 포함 3개 요소 충족(한 요소 연산 실수 외 후속 일관 완결) / **2점**: 2개 요소 충족((1)만 완결 등) / **1점**: 1개 요소 충족($\overline{BP}=2x$ 등 초기 조건 파악만 성공) / **0점**: 충족 요소 없음(근거 없는 단답 또는 무관한 응답)

3. 다른 풀이 및 대체 인정 기준

별해 1 (직사각형에서 직각삼각형 넓이 빼기 / 직사각형+직각삼각형 분할): 직사각형 ABCD의 넓이 $15\times 8=120$에서 $\overline{PC}=15-2x$인 직각삼각형 DPC의 넓이 $\frac{1}{2}\times(15-2x)\times 8=60-8x$를 빼어 $y=120-(60-8x)=8x+60$을 구함(또는 $x=0$일 때 $\triangle ABD=60$에 $\triangle DBP=8x$를 더함). → [인정 기준] $\overline{PC}=15-2x$(또는 분할 삼각형 밑변·높이) 제시 시 ① 인정, 넓이 차·합으로 $y=8x+60$ 도출 시 ② 동등 인정

4. AI 억지감점 방지 및 문항 특화 채점 원칙

- **스노클 이원 채점(정오 + 0~4점 정수)**: 최종 답 정오(Correct/Incorrect)와 풀이 설명 점수($0, 1, 2, 3, 4$ 정수)를 분리하며, AI 채점에 0.5점 단위를 강제하지 않음.
- **필기·도형·음성(Voice) 통합 근거 인정**: 결론 근거를 직전 식에 한정하지 않고 답안 전체의 필기·도형 표시·음성 설명에서 인정하며, 발화 중 자기 정정은 최종 의도 기준으로 채점.
- **정답 단독 기재**: 설명 요구 문항에서 필기·도형·음성 근거가 전무한 단순 정답 기재는 설명 점수 0점 처리(단순 암산 중간 줄 생략은 허용).
- **오류 이월(발생 지점 1회 감점)**: 최초 오류 지점만 감점하고 그 결과와 논리적으로 일관된 후속 전개는 중복 감점 금지(단, 핵심 개념 훼손·난이도 붕괴 오류는 이월 불인정).
- **선행·대안 방법 및 표현 자율성**: 발문의 방법 제한이 없는 한 수학적으로 타당한 선행·별해와 동치 표기·순서 변경을 인정하며, 앞선 논증을 부정하는 모순 서술만 감점.
- **[문항 특화]** 단위 생략 허용: 최종 답을 '4', '4초', '4초 후', '$x = 4$' 중 어느 형태로 적어도 정답 및 결론 요소 인정.
- **[문항 특화]** 속력·거리 역산 풀이 인정: (2)에서 사다리꼴 넓이 $92 = \frac{1}{2} \times (15 + \overline{\mathrm{BP}}) \times 8$로 $\overline{\mathrm{BP}} = 8\ \mathrm{cm}$를 먼저 구한 뒤 $8 \div 2 = 4$(초)로 구한 풀이도 ③·④ 완전 인정.